

Le lien surprenant entre la température et les performances d'un aéronefs

PAPE MOR NIANG





Figure 1: Thermomètre - Futura sciences

L'influence de la température sur les performances de l'avion

Prêts à découvrir le chaud et le froid des performances aériennes ? Accrochez vos ceintures, car nous allons plonger dans les caprices de l'atmosphère et les surprises que la température nous réserve !

Quand l'avion et son pilote s'envolent dans les cieux, ils entrent dans un monde où chaque degré compte. Les moteurs font la danse du thermomètre, les forces aérodynamiques jouent à cache-cache, et le pilote jongle avec les défis d'un vol non pressurisé.

Pour conquérir ces défis aériens, il est essentiel de maîtriser les secrets de l'atmosphère. Sa composition, ses changements d'humeur, et surtout, comment la **température** se glisse dans l'équation. Car oui, mes amis, la température est une diva qui aime jouer avec les performances de nos engins volants.

Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger dans le tourbillon de l'influence de la température sur les performances de l'avion. Vous serez surpris de voir comment nous défions les lois de la nature pour dompter les cieux. Préparez-vous à être émerveillés, et surtout, préparez-vous à décoller vers des découvertes fascinantes !

L'atmosphère ?

L'atmosphère terrestre est fascinant avec ses propriétés physiques de l'air ! Notre atmosphère est un mélange détonant composé de 78 % d'azote, 21 % d'oxygène et 1 % de gaz rares. Ne vous fiez pas à sa masse apparemment légère, car l'air joue un rôle crucial dans notre quotidien aérospatial. [1]

Imaginez un fluide compressible qui peut s'écouler et même changer de forme sous différentes pressions. Eh bien, c'est exactement ce que l'air est capable de faire ! Sa viscosité est tellement faible qu'une simple pression minuscule suffit à déplacer ou à modifier les molécules d'air. C'est comme la musique qui se propage dans l'atmosphère, laissant nos oreilles émerveillées par ses mélodies. [1]



Figure 2 : Atmosphères - Futura sciences

Parmi ces propriétés aériennes captivantes, nous avons la pression statique, la masse volumique, la densité, mais laissez-moi vous présenter la vraie star du jour : la **température** ! Elle a le pouvoir d'influencer tous les autres paramètres et de faire danser les

molécules d'air au rythme de ses caprices. [1]

La température, un mystère à percer ?

La température mesure la quantité de chaleur présente dans un objet ou un environnement. Elle permet de distinguer les sensations de chaud et de froid. Physiquement, la température correspond à l'agitation thermique des particules constituant une substance. À un niveau microscopique, les atomes et les molécules de la substance sont en mouvement **constant**, vibrant et se déplaçant à des vitesses variables. Une température élevée indique que les particules se déplacent rapidement et que leur agitation thermique est intense. nous examinons le modèle de l'atmosphère standard, nous découvrons une variation bien définie de la température. Au niveau de la mer, elle atteint généralement $+15^{\circ}\text{C}$, puis diminue d'environ 2°C tous les 1 000 pieds d'altitude (ou $0,65^{\circ}\text{C}$ pour chaque tranche de 100 mètres) jusqu'à la tropopause, située à environ 36 000 pieds (11 000 mètres). Au-delà de la tropopause, la température reste constante, avoisinant les $-56,5^{\circ}\text{C}$.

La densité de l'air et la température

L'influence de la température sur l'atmosphère est fascinante et peut être facilement comprise. Lorsque la température baisse, l'air se contracte et occupe moins d'espace. Cela signifie qu'il y a davantage de molécules d'air dans un même volume, ce qui augmente la densité de l'air.

En montant en altitude, deux phénomènes se produisent. Tout d'abord, la pression diminue, ce qui entraîne une diminution de la densité de l'air. C'est un peu comme lorsque vous grimpez une montagne et que l'air devient plus léger. Ensuite, la température diminue également, ce qui augmente la densité de l'air. Finalement, la diminution de la densité de l'air due à la baisse de pression est plus importante que l'augmentation de la densité due à la baisse de température. C'est pourquoi, lorsque nous montons en altitude, la densité de l'air diminue. [1]

Performances du moteur

Lorsque la température baisse, la densité de l'air augmente. En conséquence, les moteurs des avions bénéficient d'un meilleur rendement dans des conditions plus froides.

Premièrement, une densité d'air accrue permet au moteur d'aspirer davantage de molécules d'air lors de la phase de combustion. Ce processus favorise une combustion plus complète et optimale, ce qui se traduit par une puissance accrue du moteur. En conséquence, les performances globales de l'avion s'améliorent, tant du point de vue de la propulsion que de l'efficacité énergétique. [2], [3]

Deuxièmement, Lorsqu'il fait froid, la densité de l'air augmente, ce qui a un impact direct sur la portance des



Figure 3 : Vue rapprochée des pales de turbine à ailettes de moteur de l'avion

aéronefs. Une densité plus élevée signifie que les ailes peuvent générer une plus grande force de portance en créant une différence de pression entre la surface supérieure et inférieure de l'aile. Cette augmentation de la portance facilite

le décollage et la montée de l'avion, contribuant ainsi à ses performances globales. [3]

Conclusion

En conclusion, la température joue un rôle crucial dans les performances des aéronefs. Le froid augmente la densité de l'air, améliorant ainsi le rendement moteur et la portance des aéronefs. Comprendre ces effets est essentiel pour optimiser les vols et garantir **des** performances maximales. La maîtrise de la température ouvre la voie à des vols plus efficaces et à une aviation plus avancée.

Références

- [1] (s. d.). Aérogligli - La formation qui vous donne des ailes - Formation théorique PPL / LAPL · Aérogligli. https://www.aerogligli.fr/assets/img/resumes/fiche_resume_temperature.pdf
- [2] *Pourquoi les moteurs sont ils plus performants lorsqu'il fait froid ?* | Pilote Pro. (s. d.). Pilote Pro | L'histoire d'une reconversion. <https://www.pilote-pro.com/pourquoi-les-moteurs-sont-ils-plus-performants-lorsquil-fait-froid/>
- [3] *Voler par temps froid.* (s. d.). Aéro-Club Jean Mermoz : volez à Muret (LFBR). <https://www.acjmermoz.com/actualites/voler-par-temps-froid#:~:text=Performances,on%20a%20une%20meilleur%20portance>